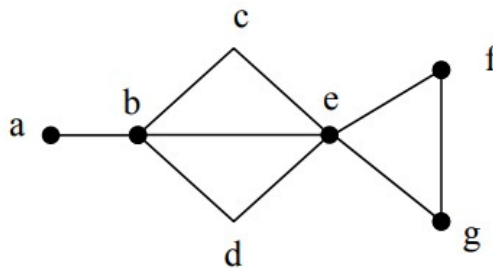


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de Informação/Eng. Software
Algoritmos em Grafos
Lista de Exercícios 3 - Parte 2
Prof. Gabriel Barbosa da Fonseca

1. Em alguns problemas, desejamos que certos pares de vértices específicos sejam vizinhos uns dos outros. Modifique o algoritmo do Prim para resolver o problema de árvore geradora mínima com esta restrição adicional.
2. Descreva quais são os critérios para afirmar se um grafo é ou não planar, considerando o teorema de Kuratowski.
3. Indique um método para realizarmos uma coloração de arestas em um grafo.
4. Cada um dos sete vértices do grafo abaixo é uma palavra código a ser usada em algum tipo de comunicação. Algumas dessas palavras são muito parecidas com outras (por exemplo, em relação ao som) e podem ser confundidas. Tais pares de palavras são ligadas por arestas. Encontre o maior conjunto possível de palavras código que podem ser usadas para se obter uma comunicação segura.



5.

6. Um químico deseja embarcar os produtos A, B, C, D, E, F, X usando o menor número de containers. Alguns produtos não podem ser colocados num mesmo container porque reagem. Quaisquer dos dois produtos entre A, B, C, X reagem e A reage com F, D e, E também reage com F, D. Descreva o grafo que modela essa situação e use esse grafo para descobrir o menor número de containers necessários para embarcar os produtos com segurança.
7. Uma empresa quer fazer uma ferrovia, conectando 3 cidades e 4 mineradoras. Essa empresa deseja que haja uma linha ferroviária direta entre cada cidade e cada mineradora. É possível que a empresa construa essas linhas de trem sem que ocorra nenhum cruzamento de linhas?
8. Florianópolis é uma cidade que possui 42 praias. Para garantir a segurança dos veranistas o Corpo de Bombeiros sugeriu ao Governo do Estado o estabelecimento de bases de operação de busca, salvamento e atendimentos emergenciais. Contudo, dada a escassez de recursos, o Governo do Estado não julga viável implementar estas bases em todas as praias. Desta forma, ele solicitou um estudo ao Corpo de Bombeiros visando definir um conjunto de praias candidatas, considerando que uma vez implantada uma base numa das praias esta base pode atender a todas as praias vizinhas que estejam a menos de 5 km dela via estrada. Como se poderia identificar este conjunto de praias candidatas? Modele este problema utilizando Teoria dos Grafos e proponha uma solução para ele.

9. A companhia aérea FlyEurope serve várias cidades europeias. A tabela abaixo mostra os tempos de voo entre essas cidades.

	A	B	C	D	E
A		1h30	2h00		2h15
B	1h40				3h00
C	2h20			2h55	
D			3h20		1h05
E	2h25	3h10	1h10		

Como determinar a rota mais rápida entre duas cidades (por exemplo saindo de A e indo para D)?